École Normale Supérieure de Paris, Licence de Biologie L3

Année 2025–25

Mathématiques I : ce qu'un biologiste ne doit pas ignorer

Examen, le 17 janvier 2025

L'épreuve dure 2 heures. Les notes de cours individuelles sont autorisées. L'usage de tout appareil électronique est interdit à l'exception d'une calculatrice.

1 Évolution de fréquences alléliques

Dynamique de fréquences alléliques. Dans une population diploïde panmictique, on s'intéresse à un gène existant sous la forme de m allèles. On désigne par $p_i(t)$ la proportion du pool gamétique portant l'allèle i à la génération t et $p(t) = (p_i(t))_{1\leq i\leq m}$ le vecteur des fréquences alléliques à la génération t, qui vérifie $\sum_{1\leq i\leq m} p_i(t) = 1$.

On définit la matrice, supposée symétrique, $A = [a_{ij}]_{1\leq i,j\leq m}$ où les a_{ij} sont tous positifs ou nuls, mais non tous nuls. La dynamique des fréquences alléliques est donnée par

$$\forall\, i = 1 \dots m : \qquad p_i(t+1) = V(t)^{-1} p_i(t) \sum_{j=1}^{m} a_{ij} p_j(t) \tag{1}$$

$$\text{avec} \qquad V(t) = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} a_{ij} p_i(t) p_j(t) = p(t)^\top\, A\, p(t),$$

de sorte que $\sum_{1\leq i\leq m} p_i(t+1) = 1$.

1. Interpréter l'équation (1). Pourquoi A est-elle supposée symétrique ? Que représente $V(t)$?

> *Solution.* a_{ij} représente l'avantage relatif du génotype (A_i, A_j), qui est symétrique par nature.
> $V(p) = p^\top A p$ est l'avantage moyen d'un descendant, du fait de la reproduction panmictique.
>
> ***Remarque.*** Ce modèle est paramétré à une constante près, c'est-à-dire qu'on aboutit à la même dynamique en remplaçant A par $B = kA$ pour n'importe quel $k > 0$.

Caractérisation d'un équilibre. On suppose à partir de maintenant qu'il existe un équilibre $p^* = (p_i^*)_{1\leq i\leq m}$ pour le système (1), c'est-à-dire vérifiant :

$$p(t) = p^* \qquad \Rightarrow \qquad p(t+1) = p^*,$$

et qu'il est "non trivial", c'est-à-dire dans lequel tous les allèles sont présents :

$$\forall\, i = 1 \dots m : \qquad p_i^* > 0$$

et on note $V^* = (p^*)^\top A p^* > 0$.

2. Montrer que, pour tout i : $\sum_{1\leq j\leq m} a_{ij}p_j^* = V^*$.

Solution. L'équilibre p^* est un point stationnaire de la dynamique (1), donc, en posant $p(t+1) = p(t) = p^*$, il vient

$$\forall\, i = 1 \dots m : \quad V^* p_i^* = p_i^* \sum_{j=1}^{m} a_{ij} p_j^*,$$

soit $V^* = \sum_{j=1}^m a_{ij}p_j^*, \forall i$, puisque les p_i^* sont tous non nuls..

Condition d'optimalité d'un équilibre. On cherche maintenant à déterminer sous quelles conditions l'équilibre (non trivial) p^* correspond à un optimum pour V.

3. En écrivant tout vecteur de fréquences alléliques p sous la forme $p = p^* + x$, montrer que V^* est maximal ssi

$$\forall x \in \mathbb{R}^m \text{ tel que } \sum_{i=1}^{m} x_i = 0 : \qquad x^\top A x \leq 0.$$

Solution. Si $p = p^* + x$, on a

$$V(p) = p^\top A p = {p^*}^\top A p^* + 2x^\top A p^* + x^\top A x = V^* + 2x^\top A p^* + x^\top A x.$$

De plus, p et p^* étant des vecteurs de fréquences ($1_m^\top p = 1_m^\top p^* = 1$), si $p = p^* + x$, alors $1_m^\top x = \sum_i x_i = 0$. Or on a vu que $\sum_j a_{ij}p_j^*$ est indépendant de i (et égal à V^*), donc $Ap^* = V^* 1_m$, donc

$$x^\top A p^* = x^\top V^* 1_m = V^* x^\top 1_m = 0$$

donc

$$V(p) = V^* + x^\top A x,$$

V^* est donc maximal, ssi $\forall p, V(p) \leq V^*$, c'est-à-dire ssi $x^\top A x \leq 0$.

4. Montrer qu'on peut écrire A sous la forme $A = R\Lambda R^\top$ où

$$\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_k, \lambda_{k+1}, \dots, \lambda_{k+\ell}, 0, \dots, 0)$$

avec $k \geq 0$, $\ell \geq 0$, $k + \ell \leq m$, $\lambda_1, \dots \lambda_k > 0$ et $\lambda_{k+1}, \dots \lambda_{k+\ell} < 0$.

Solution. A étant symétrique, elle est diagonalisable et ses vecteurs propres sont orthogonaux. On peut donc l'écrire sous la forme $A = R\Lambda R^\top$ en mettant en premier les valeurs propres strictement positives, puis strictement négatives, puis, éventuellement, nulles.

5. Montrer l'existence de p^* assure que $k \geq 1$.

Solution. Si $k = 0$, alors tous les λ_i sont négatifs (ou nuls), c'est-à-dire que A est négative ($A \preceq 0$), donc

$$\forall x \in \mathbb{R}^m : \qquad x^\top A x = x^\top R \Lambda R^\top x = y^\top \Lambda y = \sum_i \lambda_i y_i^2 \leq 0$$

en posant $y = R^\top x$, or $V^* = {p^*}^\top A p^* > 0$ (car $A \geq 0$ et $p_i^* > 0$, $\forall i$), donc on a nécessairement $k \geq 1$.

6. En déduire que V^* est maximal ssi $k = 1$ et $\ell \geq 1$.

Solution. On a vu que, pour que V^* soit maximal, il faut que $x^\top A x \leq 0$ pour tout x vérifiant $\sum_i x_i = 0$, qui définit une sous-espace de dimension $m - 1$. k ne peut donc pas être supérieur ou égal à 2 (car alors il

existerait alors au moins deux dimensions dans lesquelles $x^\top Ax > 0$).
La condition $\ell \geq 1$ assure seulement qu'il existe des vecteurs de fréquences $p = p^* + x$ donnant une viabilité $V(p) = V^* + x^\top Ax < V^*$.

2 Système de Lorenz en 2 dimensions

On considère une version réduite à deux dimensions du système de Lorenz, c'est-à-dire à un couple $(x(t), y(t))_{t\geq 0}$ satisfaisant les conditions initiales

$$x(0) = x_0, \qquad y(0) = y_0$$

et vérifiant le système d'équations différentielles ordinaires

$$\begin{cases} \dot{x} &= ax - xy \\ \dot{y} &= x^2 - by \end{cases}$$

où les coefficients a et b sont strictement positifs.

Détermination des points stationnaires et de leur stabilité.

1. Montrer que le système admet trois points stationnaires.

Solution. En annulant simultanément

$$F_1(x, y) = ax - xy, \qquad F_2(x, y) = x^2 - by,$$

on détermine que le vecteur gradient est nul aux points

$$O = (0, 0), \qquad A = (\sqrt{ab}, a) \quad \text{et} \quad B = (-\sqrt{ab}, a).$$

2. Déterminer la matrice Jacobienne du système.

Solution. On a

$$Jf = \begin{bmatrix} a - y & -x \\ 2x & -b \end{bmatrix}.$$

3. En déduire la nature (stable ou instable) de chacun des points stationnaires.

Solution.

$O = (0, 0)$ **:** On a

$$J_0 f = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & -b \end{bmatrix},$$

dont les valeurs propres ($\lambda_1 = a, \lambda_2 = b$) sont de signes opposés : O est donc instable. Plus précisément, il est instable le long de l'axe des x et stable le long de l'axe des y.

$A = (\sqrt{ab}, a)$ **:** On a

$$J_A f = \begin{bmatrix} 0 & -\sqrt{ab} \\ 2\sqrt{ab} & -b \end{bmatrix},$$

donc $\mathrm{tr}(J_A f) = -b < 0$ et $\det(J_A f) = 2ab > 0$. Les deux valeurs propres sont donc de même signe et négatives : A est donc un équilibre stable.

$B = (-\sqrt{ab}, a)$: On a alors

$$J_B f = \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{ab} \\ -2\sqrt{ab} & -b \end{bmatrix}$$

qui a la même trace et le même déterminant que $J_A f$: B est donc également stable.

Cas de paramètres négatifs. On étudie maintenant le cas où les paramètres a et b peuvent prendre des valeurs négatives. On ne s'attardera pas sur les cas limites $a = 0$ et/ou $b = 0$.

4. Déterminer le ou les points stationnaires et étudier sa (leur) stabilité quand a est négatif (b étant toujours strictement positif).

Solution. Si $a < 0$ (et $b > 0$), alors $ab < 0$ donc O est le seul point stationnaire, et les deux valeurs propres de $J_O f$ sont négatives, donc O est stable.

5. Mener la même étude pour $a > 0$ et $b < 0$, d'une part, et pour $a < 0$ et $b < 0$, d'autre part.

Solution.

$a > 0, b < 0$: Alors $ab < 0$ donc O est le seul point stationnaire, mais les deux valeurs propres de $J_O f$ sont positives, donc O est instable.

$a < 0, b < 0$: Alors $ab > 0$ donc O, A et B sont stationnaires.

- Le valeurs propres de $J_O f$ sont alors de signes opposés, donc O est instable.
- On a $\mathrm{tr}(J_A f) = \mathrm{tr}(J_B f) = -b > 0$ et $\det(J_A f) = \det(J_B f) = 2ab > 0$. Les deux valeurs propres sont donc positives et A et B sont donc instables.

3 Processus de Galton-Watson avec survie des descendants

Nombre et survie des descendants. Dans une population asexuée, un individu a au cours de sa vie N enfants, où N suit une loi de Poisson de paramètre θ. On suppose de plus que chacun des N enfants survit à la naissance avec probabilité p, indépendamment des autres et de N. On note ε_i la variable qui vaut 1 si le i-ème enfant survit et 0 sinon. On note K le nombre d'enfants survivants.

1. Donner la fonction génératrice f de N.

Solution. C'est la fonction génératrice d'une loi de Poisson de paramètre θ : $f(s) = \mathbb{E}(s^N) = \exp(\theta(s-1))$.

2. Rappeler la fonction génératrice g de ε_1.

Solution. C'est la fonction génératrice d'une loi de Bernoulli de paramètre p : $g(s) = \mathbb{E}(s^{\varepsilon_1}) = 1 - p + ps$.

3. Écrire K à partir de N et des ε_i.

Solution. K est la somme des indicatrices de survie ε_i des N enfants, soit $K = \sum_{i=1}^{N} \varepsilon_i$.

4. En déduire la fonction génératrice h de K, puis la loi de K.

Solution. D'après les propriétés des fonctions génératrices, on a

$$h(s) = f \circ g(s) = \exp[\theta(1 - p + ps - 1)] = \exp[p\,\theta(s-1)]$$

K suit donc une loi de Poisson de paramètre $p\,\theta$: $K \sim \mathcal{P}(p\,\theta)$.

Devenir de la population. On considère, d'une part, un processus de Bienaymé-Galton-Watson $(Y_n)_{n\geq 0}$ où chaque individu laisse à la génération suivante un nombre d'enfants de même loi que N et, d'autre part, un processus de Bienaymé-Galton-Watson $(Z_n)_{n\geq 0}$ où chaque individu laisse à la génération suivante un nombre d'enfants de même loi que K. On suppose que $Z_0 = 1$ et on note q la probabilité d'extinction du processus $(Z_n)_{n\geq 0}$.

5. Donner une équation de point fixe caractérisant q et donner une condition sur θ et p pour que q soit strictement inférieure à 1.

Solution. D'après les propriétés des processus de Galton-Watson, on sait que q est la plus petite racine de l'équation

$$q = h(q)$$

et que la probabilité d'extinction est strictement inférieure à 1 si l'espérance de K est strictement supérieure à 1, soit, puisque $K \sim \mathcal{P}(p\,\theta)$,

$$p\,\theta > 1.$$

6. Comment construire la généalogie du processus Z à partir de celle du processus Y ?

Solution. Partant de la généalogie du processus Y, il suffit de "tuer" chaque individu (et toute sa descendance) avec probabilité $1 - p$.